

Instalación de Drupal 9 sobre CentOS 7

Configuraciones previas de la máquina virtual del laboratorio del DSIC

Acceso:

Usuario: root

Contraseña: Dsic.2017

Pasos:

Actualizar repositorios de yum

Primero es necesario reemplazar el fichero de /etc/yum.repos.d/CentOS-Base.repo con el fichero disponible en poliformat [aquí](#).

```
# yum clean all  
# yum -y update
```

Puede tardar un poco.

Instalar un editor de texto

```
# yum install nano
```

Dependencias software de drupal

Se pueden encontrar en:

<https://www.drupal.org/docs/understanding-drupal/how-drupal-9-was-made-and-what-is-included/environment-requirements-of-drupal-9>

- Apache

```
# yum -y install httpd
```

Para dar acceso desde fuera al cortafuegos:

```
# firewall-cmd --permanent --add-port=80/tcp  
# firewall-cmd --permanent --add-port=443/tcp  
# firewall-cmd --reload
```

En el fichero de configuración de Apache /etc/httpd/conf/httpd.conf,

cambiar la línea siguiente:

```
<Directory "/var/www/html">  
  
# Comentarios...
```

```
# ...  
  
AllowOverride None  
  
#...  
  
</Directory>
```

Por

```
AllowOverride All
```

Arrancar Apache

```
# systemctl start httpd
```

Para hacer que Apache arranque por defecto cuando se enciende la máquina:

```
# systemctl enable httpd
```

- MySql

Añadir el repositorio de yum. Crear el fichero `/etc/yum.repos.d/mariadb.repo` con el contenido:

```
[mariadb]  
name = MariaDB  
baseurl = https://archive.mariadb.org/mariadb-10.1.48/yum/centos7-amd64/  
gpgkey=https://yum.mariadb.org/RPM-GPG-KEY-MariaDB  
gpgcheck=1
```

Para instalar y poner en marcha MariaDB se usa:

```
# yum makecache fast  
# yum -y install MariaDB-server MariaDB-client  
# systemctl enable --now mariadb
```

Configurar permisos de ejecución:

```
# mysql_secure_installation  
  
NOTE: RUNNING ALL PARTS OF THIS SCRIPT IS RECOMMENDED FOR ALL MariaDB  
SERVERS IN PRODUCTION USE! PLEASE READ EACH STEP CAREFULLY!  
In order to log into MariaDB to secure it, we'll need the current  
password for the root user. If you've just installed MariaDB, and  
you haven't set the root password yet, the password will be blank,  
so you should just press enter here.  
Enter current password for root (enter for none): [Pulsar ENTER]  
OK, successfully used password, moving on...  
Setting the root password ensures that nobody can log into the MariaDB  
root user without the proper authorisation.  
Set root password? [Y/n] y
```

```

New password: [ Poner una contraseña QUE NO SE OLVIDE. Puede ser la
misma que la de root de la máquina linux ]
Re-enter new password: [vuelve a introducir la contraseña]
Password updated successfully!
Reloading privilege tables..
... Success!
By default, a MariaDB installation has an anonymous user, allowing
anyone
to log into MariaDB without having to have a user account created for
them. This is intended only for testing, and to make the installation
go a bit smoother. You should remove them before moving into a
production environment.
Remove anonymous users? [Y/n] y
... Success!
Normally, root should only be allowed to connect from 'localhost'.
This
ensures that someone cannot guess at the root password from the
network.
Disallow root login remotely? [Y/n] y
... Success!
By default, MariaDB comes with a database named 'test' that anyone can
access. This is also intended only for testing, and should be removed
before moving into a production environment.
Remove test database and access to it? [Y/n] y
- Dropping test database...
... Success!

- Removing privileges on test database...

... Success!

Reloading the privilege tables will ensure that all changes made
so far

will take effect immediately.

Reload privilege tables now? [Y/n] y

... Success!

Cleaning up...

All done! If you've completed all of the above steps, your
MariaDB

installation should now be secure.

Thanks for using MariaDB!

```

Vamos a comprobar que la instalación de MySql ha sido correcta y que la contraseña introducida nos da acceso:

```

# mysql -u root -p

Enter password: [ escribe aquí la contraseña de antes ]

Welcome to the MariaDB monitor. Commands end with ; or g.

```

```
Your MariaDB connection id is 9

Server version: 5.5.34-MariaDB MariaDB Server

Copyright (c) 2000, 2013, Oracle, Monty Program Ab and others.

Type 'help;' or 'h' for help. Type 'c' to clear the current
input
statement.

MariaDB [(none)]> exit
```

- Php

Se instalan los repositorios EPEL y Remi:

```
# yum install http://rpms.remirepo.net/enterprise/remi-
release-7.rpm
```

Se instala las utilidades yum:

```
# yum install yum-utils
```

Para instalar PHP 8.3 se usa el config manager de yum:

```
# yum-config-manager --enable remi-php83
# yum install php php-mcrypt php-cli php-gd php-curl php-mysql
php-ldap php-zip php-fileinfo
```

Instalar bibliotecas PHP necesarias para Drupal:

```
# yum install php-mbstring
# yum install php-xml
# yum install php-opcache
```

Para completar la instalación, **reiniciar la máquina virtual**.

Vamos a comprobar que PHP se ejecuta correctamente a través de Apache. Para ello podemos crear el fichero `/var/www/html/phpinfo.php` con los siguientes contenidos:

```
<?php
```

```
// Show all information, defaults to INFO_ALL
```

```
phpinfo();  
?>
```

```
# chown -R apache:apache /var/www/html/phpinfo.php
```

Hay que dar permisos a apache para acceder a phpinfo.php. Ahora desde un navegador de la máquina virtual se accede a la URL `localhost/phpinfo.php`

Debería aparecer una página con información sobre la instalación de PHP.

PHP Version 8.3.8	
	
System	Linux dsw-001-nuevocentos7 3.10.0-1160.36.2.el7.x86_64 #1 SMP Wed Jul 21 11:57:15 UTC 2021 x86_64
Build Date	Jun 4 2024 14:53:17
Build System	Red Hat Enterprise Linux Server release 7.9 (Maipo)
Build Provider	Remi's RPM repository <https://rpms.remirepo.net/> #StandWithUkraine
Compiler	gcc (GCC) 10.2.1 20210130 (Red Hat 10.2.1-11)
Architecture	x86_64
Server API	Apache 2.0 Handler
Virtual Directory Support	disabled
Configuration File (php.ini) Path	/etc
Loaded Configuration File	/etc/php.ini
Scan this dir for additional .ini files	/etc/php.d
Additional .ini files parsed	/etc/php.d/10-opcache.ini, /etc/php.d/20-bz2.ini, /etc/php.d/20-calendar.ini, /etc/php.d/20-ctype.ini, /etc/php.d/20-curl.ini, /etc/php.d/20-dom.ini, /etc/php.d/20-exif.ini, /etc/php.d/20-fileinfo.ini, /etc/php.d/20-ftp.ini, /etc/php.d/20-gd.ini, /etc/php.d/20-gettext.ini, /etc/php.d/20-iconv.ini, /etc/php.d/20-ldap.ini, /etc/php.d/20-mbstring.ini, /etc/php.d/20-mysqlnd.ini, /etc/php.d/20-pdo.ini, /etc/php.d/20-phar.ini, /etc/php.d/20-simplexml.ini, /etc/php.d/20-sodium.ini, /etc/php.d/20-sqlite3.ini, /etc/php.d/20-tokenizer.ini, /etc/php.d/20-xml.ini, /etc/php.d/20-xmlwriter.ini, /etc/php.d/20-xsl.ini, /etc/php.d/30-mcrypt.ini, /etc/php.d/30-mysqli.ini, /etc/php.d/30-pdo_mysql.ini, /etc/php.d/30-pdo_sqlite.ini, /etc/php.d/30-xmlreader.ini, /etc/php.d/30-zip.ini
PHP API	20230831
PHP Extension	20230831
Zend Extension	420230831
Zend Extension Build	API20230831,NTS
PHP Extension Build	API20230831,NTS
Debug Build	no
Thread Safety	disabled
Zend Signal Handling	enabled
Zend Memory Manager	enabled
Zend Multibyte Support	provided by mbstring
Zend Max Execution Timers	disabled
IPv6 Support	enabled
DTrace Support	available, disabled
Registered PHP Streams	https, ftps, compress.zlib, php, file, glob, data, http, ftp, compress.bzip2, phar, zip
Registered Stream Socket Transports	tcp, udp, unix, udg, ssl, sslv3, tls, tlsv1.0, tlsv1.1, tlsv1.2
Registered Stream Filters	zlib.*, string.rot13, string.toupper, string.tolower, convert.*, consumed, dechunk, bzip2.*, convert.iconv.*, mcrypt.*, mdecrypt.*
This program makes use of the Zend Scripting Language Engine: Zend Engine v4.3.8, Copyright (c) Zend Technologies with Zend OPcache v8.3.8, Copyright (c), by Zend Technologies	
	

- Instalación de **Composer**

Composer es un paquete para la gestión de bibliotecas de PHP. Se utiliza para instalar módulos de Drupal e incluso para instancias de Drupal.

```
# php -r "copy('https://getcomposer.org/installer', 'composer-setup.php');"  
  
# HASH="$(wget -q -O - https://composer.github.io/  
installer.sig)" [La O en „-O“ es una O mayúscula.]  
  
# php -r "if (hash_file('SHA384', 'composer-setup.php') ===  
'$HASH') { echo 'Installer verified'; } else { echo 'Installer
```

```
corrupt'; unlink('composer-setup.php'); } echo PHP_EOL;"
```

Después de este comando, debería aparecer en pantalla el mensaje "Installer verified". A continuación debe introducirse:

```
# php composer-setup.php --install-dir=/usr/local/bin --  
filename=composer
```

Instalación de Drupal 9

La última versión de Drupal 9 se puede descargar de la URL

<https://www.drupal.org/download>

La creación de un sitio web nuevo con Drupal 9 consiste en una serie de etapas que se pueden seguir siempre que se necesita crear un sitio nuevo. En un mismo servidor pueden coexistir varios sitios de Drupal. Estas fases o etapas son:

1. Crear una base de datos para el sitio web
2. Creación de una instancia de Drupal: descargar Drupal (aunque se puede hacer manualmente, aquí usaremos el instalador Composer, anteriormente instalado).
3. Configurar el sitio Drupal, incluyendo la conexión con la base de datos

1. Crear una base de datos para el sitio web

En primer lugar resaltar que conviene usar un nombre para la base de datos, un usuario y una contraseña que recuerdes con facilidad, y que no se olvide. Para facilitar este objetivo vamos a usar drupal como nombre de usuario y de la base de datos. Aunque luego podemos cambiarlo (y de hecho hace falta si quieres usar más de una base de datos para más de un sitio web de Drupal).

```
# mysql -u root -p  
  
Enter password: [Introducimos la contraseña de MySQL]  
  
Welcome to the MariaDB monitor. Commands end with ; or \g.  
  
Your MariaDB connection id is 4  
  
Server version: 5.5.63-MariaDB MariaDB Server  
  
Copyright (c) 2000, 2018, Oracle, MariaDB Corporation Ab and  
others.
```

```
Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current
input statement.

MariaDB [(none)]> create database drupal1;

Query OK, 1 row affected (0.01 sec)

MariaDB [(none)]> create user drupal1@localhost identified by
'esta es la contraseña del usuario drupal1';

Query OK, 0 rows affected (0.01 sec)

MariaDB [(none)]> grant all privileges on drupal1.* to
drupal1@localhost;

Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)

MariaDB [(none)]> flush privileges;

Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)

MariaDB [(none)]> exit

Bye
```

Reinicia mySql:

```
# systemctl restart mysql
```

2. Creación de una instancia de Drupal

Instalaremos una instancia en *my_site_name_dir*, que será un subdirectorio de */var/www/html* (por ejemplo *drupal1*)

Usaremos *composer* de la siguiente forma:

```
# composer create-project drupal/recommended-project
/var/www/html/my_site_name_dir --no-interaction

# composer config --no-interaction allow-plugins.composer/
installers true
# composer config --no-interaction allow-plugins.drupal/core-
composer-scaffold true
# composer config --no-interaction allow-plugins.drupal/core-
project-message true
# composer require drush/drush

# mkdir /var/www/html/my_site_name_dir/web/sites/default/files

# mkdir /var/www/html/my_site_name_dir/web/sites/default/files/translations
```

Se deben proporcionar permisos a Apache para que pueda acceder a este nuevo directorio:

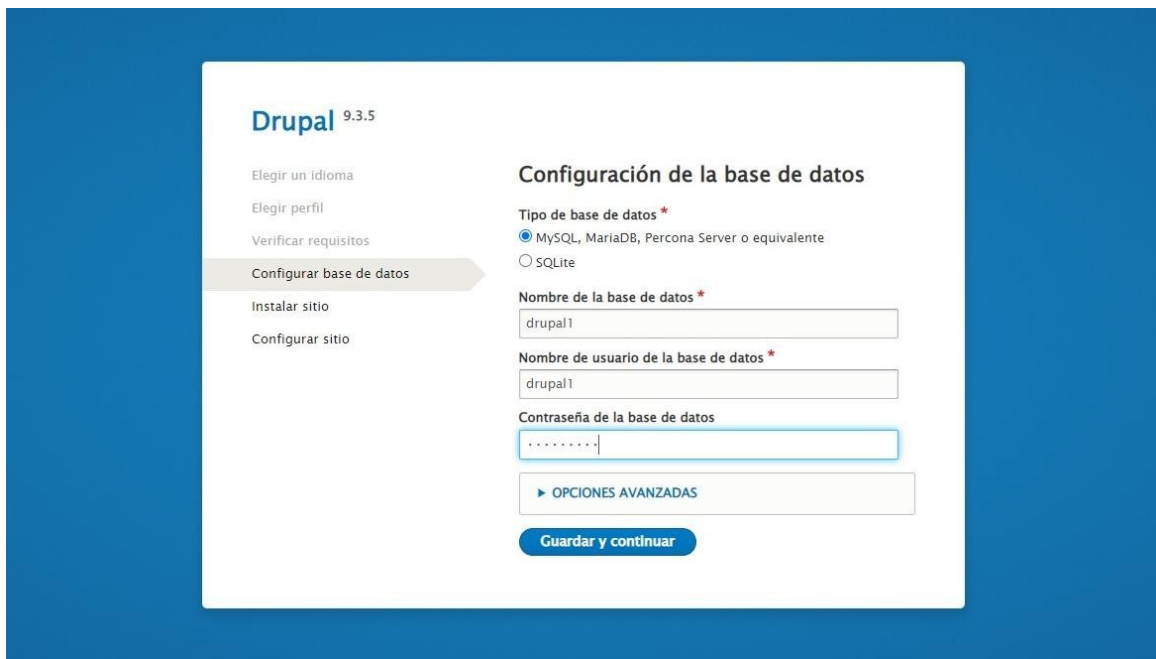
```
# chown -R apache:apache /var/www/html/my_site_name_dir
```

3. Configurar el sitio Drupal

En este punto se debería poder acceder desde el navegador y entrar en la URL:

`http://localhost/my_site_name_dir/web`

Se debe introducir en primer lugar la configuración de la base de datos donde se almacenará la información del sitio web:

The image shows the 'Configuración de la base de datos' (Database configuration) step in the Drupal 9.3.5 installation process. On the left is a sidebar with navigation links: 'Elegir un idioma', 'Elegir perfil', 'Verificar requisitos', 'Configurar base de datos' (highlighted), 'Instalar sitio', and 'Configurar sitio'. The main content area is titled 'Configuración de la base de datos'. It includes a 'Tipo de base de datos' section with radio buttons for 'MySQL, MariaDB, Percona Server o equivalente' (selected) and 'SQLite'. Below this are three text input fields: 'Nombre de la base de datos' (containing 'drupal'), 'Nombre de usuario de la base de datos' (containing 'drupal'), and 'Contraseña de la base de datos' (containing dots). There is an 'OPCIONES AVANZADAS' link and a 'Guardar y continuar' button at the bottom.

Más adelante en el proceso se pone el nombre al sitio web, un nombre de usuario de administrador, una dirección de correo electrónico, país zona horaria. Se debe configurar como que se comprueban las actualizaciones pero no se envían correos electrónicos.

Ahora se puede acceder al sitio web de Drupal dentro de la máquina virtual en la URL:

`http://localhost/my_site_name_dir/web`

Dado que es un servidor, también se puede acceder desde fuera, usando el nombre de la máquina virtual asignada, en lugar de localhost:

`http://DSW-001-CentOS-Drupal8.dsic.cloud/my_site_name_dir/web`

Hacer copias de seguridad en Drupal

Para hacer una copia de un sitio web Drupal se deben seguir varios pasos:

1. Copiar la base de datos

```
# mkdir ~/backups

# mysqldump -u usuario -p nom_base_datos >
~/backups/nom_base.sql

Enter password: [aquí se utiliza la contraseña del usuario de la
base de datos]
```

esto realizaría un fichero de backup (nom_base.sql).

2. Copiar los ficheros del directorio donde está el sitio web

Para hacer un backup de los ficheros del directorio del sitio web se puede hacer:

```
# cd /var/www/html/

# tar zcvf ~/backups/directorio_drupal.tgz directorio_web_drupal
```

Estos comandos crearían un fichero comprimido con el contenido de los ficheros del sitio web.

Hacer un clón

Se puede hacer un clón de un sitio web usando el backup mostrado en el proceso anterior. Para ello debemos crear una base de datos nueva para la nueva web (dado que es otra distinta). Se pueden seguir las instrucciones vistas en este manual, creando la base de datos, el usuario y la contraseña. A continuación se pueden volcar los contenidos del backup en la nueva base de datos:

```
# mysql -u nuevo_usuario -p nueva_base < ~/backups/nom_base.sql

Enter password: [nueva contraseña]
```

También es necesario crear un nuevo subdirectorio en /var/www/html con la copia de los ficheros que se desea clonar. Se puede descomprimir el fichero tar o hacer una copia directa:

```
# cd /var/www/html

# cp -r directorio_original directorio_clonado
```

También es necesario editar el fichero de configuración, en su parte final:

```
/var/www/html/directori_clonat/web/sites/default/settings.php
```

E introducir los datos de la base de datos clonada (dado que no hacemos el proceso guiado configuración inicial de drupal).

```
$databases['default']['default'] = array (
```

```
'database' => „nueva_base“,
'username' => „nuevo_usuario“,
'password' => „nueva_contrasenya“,
'prefix' => '',
'host' => 'localhost',
'port' => '3306',
'namespace' => 'Drupal\\Core\\Database\\Driver\\mysql',
'driver' => 'mysql',
);
```

Un último paso consistiría en borrar las caches de la página clonada, que se corresponden al anterior sitio web. Esto se hace ejecutando el comando siguiente **en el directorio de la instalación del clon de Drupal**, en nuestro ejemplo sería:

```
/var/www/html/directorio_clonado/
```

```
# vendor/bin/drush cache-rebuild
[success] Cache rebuild complete.
```

Esto nos permitiría acceder al clon de nuestro web en:

```
http://localhost/directorio_clonado/web
```